

Prueba teórica o de conocimientos técnicos

El conjunto de escenarios presentados a continuación pretender entender un poco su capacidad de resolución de problemas o incidentes, no hay respuesta mala o incorrecta. No obstante, debe explicar detalladamente y justificar las soluciones ofrecidas a cada uno de los casos expuestos de manera escrita.

1. Actualmente dispone de un servidor web alojado sobre su LAN (e.g 192.168.0.10), en el cual tiene instalado un apache-tomcat sobre la cual ha alojado la página web de la empresa por el puerto 8080, y Web Services desplegados sobre el puerto 8443. Se solicita hacer uso del dominio mipruebaFinaktiva.com.co para publicar a internet tanto la página web, como los web services. No obstante, se requiere que ambos sean accesibles por la misma URL y puerto (HTTPS -443). Describa al menos 2 soluciones para resolver este requerimiento, es libre de disponer el uso de cualquier dispositivo y/o aplicación conocida para dar solución a lo anterior.

a. **Anteponiendo un balanceador al servidor apache-tomcat.** Características generales:

- Tipo AWS ALB (Application Load Balancer)
- El Ingreso será por https (443) via <https://mipruebaFinaktiva.com.co>
- El Ruteo se realizará por URL (/empresa o /servicios) al mismo servidor (192.168.0.10), pero a distintos puertos (8080 para empresa y 8443 para servicios).
- El balanceador manejara a su entrada la IP publica definida en el dominio <https://mipruebaFinaktiva.com.co> (Configurada en el DNS interno/externo), la encriptación ssl y los certificados (si son requeridos)

b. **Anteponer un servidor de Proxy Inverso (Nginx/Apache).** Características generales:

- Instalar Nginx/Apache en un servidor web público. Configurar escucha en puerto 443 con certificado SSL/TLS (para HTTPS), redireccionar solicitudes al servidor Apache-Tomcat en su LAN (web: <http://192.168.0.10:8080> y servicios <https://192.168.0.10:8443>)
- Configurar el dominio mipruebaFinaktiva.com.co (re direccionar su tráfico a la dirección IP del servidor proxy inverso). Actividad de DNS
- El Ruteo se realizará por URL (/empresa o /servicios) al mismo servidor (192.168.0.10), pero a distintos puertos (8080 para empresa y 8443 para servicios).

2. Un cliente indica que está intentando conectarse a los servicios

<https://mipruebaFinaktiva.com.co/servicio>

pero que cuando carga la página web en su navegador no carga. Sin embargo, al realizar usted la prueba internamente si logra ver disponible los servicios. Describa y enuncie 5 razones por la cual puede estar pasando el problema y como ayudar al cliente a resolverla con su ayuda.

- a. **Security Group (Aws SG).** El servidor no tiene permisos de subnet/puertos para la red por donde ingresa el usuario. Revisar puertos, IP de redes y protocolos, etc

- b. **Network Acces Control List (AWS NACL).** Revisar acceso especialmente si el cliente esta ubicado en otra subnet diferente a la del administrador.
 - c. **VPN permissions.** Si el cliente usa VPN revisar con redes permisos a segmentos del aplicativo en la configuración del usuario VPN.
 - d. **DNS.** Garantizar que el usuario tenga los DNS configurados OK (nslookup). Internos y/o externos según el caso.
 - e. **Firewall.** Si el cliente tiene reglas de firewall en su equipo, revisar-configurar para garantizar conectividad.
3. Un balanceador de carga dispone de diferentes algoritmos de balanceo como: round robin, round robin weight, least connection, source, URI para tráfico TCP y HTTP. Describa cada uno de estos y en qué casos ustedes utilizarían cada uno de estos, su comportamiento para tráfico TCP y HTTP, además de las ventajas y desventajas de estos.
- a. **Round robin:** Distribuye el tráfico de forma secuencial entre los servidores disponibles.
 - **Casos de uso:** Usado para balanceo de carga en aplicaciones web, sistemas de archivos, e incluso en programación de CPU.
 - **Ventajas/desventajas:** básica, fácil de implementar-configurar, simple y efectiva, sin embargo, asume todos los servidores iguales.
 - b. **Round Robin weight:** Similar al round robin, pero a los servidores se les pueden asignar diferentes pesos.
 - **Casos de uso:** Granjas con servidores de multiples tamaños.
 - **Ventajas/desventajas:** similares al anterior, sin embargo, el administrador puede controlar y/o sectorizar la carga a ciertos servidores. Con un criterio estatico (peso/prioridad).
 - c. **Least connection:** Prioriza los servidores con menos conexiones activas.
 - **Casos de uso:** granjas con servidores de diferentes capacidades (cpu/ran/net) o carga de trabajo (aplicaciones).
 - **Ventajas/desventajas:** garantiza una mejor distribución de cargas y conexiones de red para toda la granja de servidores (cpu/redes/etc). Sin embargo, trabaja a niveles bajos de la capa OSI (7 capas) por lo cual no puede manejar criterios más “inteligentes”. Distribución dinámica de carga: El algoritmo se adapta en tiempo real a las cargas de trabajo. Ayuda a la Utilización equilibrada de recursos. Evita que un solo servidor se sobrecargue. Optimizando el uso de recursos. Simple de implementar
 - d. **Source:** utiliza la dirección IP del cliente para determinar el destino al que debe dirigirse la solicitud.

- **Casos de uso:** agrupación de tráfico de usuarios por geolocalización, segmentos de red, departamentos, etc. Uso para pruebas piloto (ejemplo red de testing, contenido dinámico dependiendo de la dirección de origen)
 - **Ventajas/desventajas:** Permite personaliza tráfico en función de reglas de origen. Es complejo para operar y analizar en caso de fallas. NO balancea por tráfico (desbalanceo).
- e. **URI:** utiliza el path de ingreso (ejemplo: <https://miprueba/ruta01> ... ruta02 ... ruta03 ...) como criterio de balanceo
- **Casos de uso:** Para sistemas tipo: API Gateway, MiddleWare, SOA u otros donde la URI de ingreso sea INDICE para programas a ejecutar.
 - **Ventajas/desventajas:** Orientación al direccionamiento por aplicativos. Es el balanceador más complejo para implementar y operar.